Le principe extrémal — problème 3.25

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On considère un déplacement dans le plan selon les règles suivantes. D'un point $P(x, y)$, on peut aller en une étape à l'un des quatre points $U(x, y + 2x)$, $D(x, y - 2x)$, $L(x - 2y, y)$, $R(x + 2y, y)$, avec l'interdiction d'annuler le pas qu'on vient de faire. Montrer que si l'on part du point $(1, \sqrt{2})$, on ne peut plus jamais y revenir (HMO 1990).